

Formato de diagnóstico en campo

Biofiltros y baños secos | Servicio social con Ideas Comunitarias / CAAS

Propósito del formato: Este instrumento sirve para levantar información técnica y de experiencia de uso en una sola visita diagnóstica de 1 a 1.5 horas. No busca evaluar a la familia ni señalar errores, sino aprender qué funciona, qué falla, qué se puede mejorar y qué condiciones hacen que una ecotecnología sea práctica, confiable y mantenible.

Las tres preguntas centrales del diagnóstico

Pregunta	Enfoque
1. ¿Qué problema resuelve o intenta resolver la ecotecnología?	Identifica el problema real que motivó el uso del sistema: falta de agua, charcos, malos olores, falta de drenaje, necesidad de riego, saneamiento, ahorro o interés ambiental. Esta pregunta ayuda a conocer el problema y la necesidad cotidiana de la persona.
2. ¿Cómo está funcionando técnicamente el sistema?	Observa la ruta del agua o de los residuos, entrada, tratamiento, salida, ventilación, materiales, accesos, mantenimiento, fallas visibles, olores, fugas, insectos, estancamientos y facilidad de limpieza. No se requieren pruebas de laboratorio; la evidencia principal será entrevista, observación, croquis y fotografías autorizadas.
3. ¿Qué se observa que debe mejorar y qué dice la persona usuaria que debe mejorar?	Cruza dos tipos de evidencia: lo que el alumno observa técnicamente y lo que la persona usuaria vive en la práctica. Esta comparación permite distinguir fallas visibles, incomodidades cotidianas, dudas, desconfianzas, barreras de mantenimiento y oportunidades de diseño para mejorar el sistema común del grupo IAP.

Principios para la entrevista

- Antes de empezar: saludar con calma, explicar quién eres, agradecer el tiempo y reconocer que la persona tiene experiencia usando el sistema.
- No iniciar con mediciones ni fotografías. Primero escuchar cómo ha sido la experiencia de uso.
- No corregir ni juzgar prácticas durante la entrevista. Registrar lo que ocurre y, si hay riesgos, comentarlo al cierre con respeto.
- Usar las opciones múltiples como guía; no limitar la respuesta de la persona. Siempre dejar notas libres.
- Diferenciar entre lo dicho por la persona usuaria, lo observado y lo que queda como duda.
- Tomar fotografías solo con autorización y evitar imágenes sensibles, especialmente en baños secos.
- Cerrar preguntando qué mejora sería más útil para la persona usuaria.

Organización sugerida de la visita

Momento	Tiempo	Qué hacer
Llegada, presentación y conexión	10 min	Conectar con la persona, explicar el objetivo, dejar claro que no es inspección ni evaluación. Mencionar que no tiene algún fin lucrativo. Pedir autorización para registrar información y fotografías.
Entrevista de experiencia de uso	20-25 min	Conocer problema original, beneficios, incomodidades, confianza, practicidad y mantenimiento aceptable.
Recorrido técnico del sistema	25-35 min	Seguir el flujo: fuente, entrada, pretratamiento, cuerpo del sistema, salida, destino final, puntos de mantenimiento y fallas visibles.

Momento	Tiempo	Qué hacer
Fotografías y croquis	10-15 min	Registrar vista general, entrada, salida, componentes, fallas y croquis con flechas de flujo. Solo lo autorizado.
Priorización rápida	10 min	Preguntar qué debe mejorar primero, qué funciona bien y qué no debería repetirse en un diseño mejorado.
Cierre	5 min	Confirmar datos clave, agradecer y explicar que la información ayudará a mejorar los diseños con el grupo IAP.

Uso de evidencias

Clasificación de cada hallazgo: Cuando registres una falla o necesidad, marca de dónde salió: (1) lo dijo la persona usuaria (2) lo observaste directamente (3) aparece en fotografía (4) queda como duda para verificar. Esta distinción evita mezclar percepción, evidencia técnica y suposiciones.

Formato 0. Consentimiento y autorización de registro

Leer de forma breve antes de iniciar. Adaptar el lenguaje al contexto de la persona entrevistada.

- **Código del caso:** _____
- **Fecha:** _____
- **Nombre de persona entrevistada:** _____
- **Localidad / sitio:** _____
- **Tecnología observada:** ☐ Biofiltro ☐ Baño seco ☐ Biodigestor ☐ Sistema mixto ☐ Otro: _____

Texto sugerido: > “Estamos visitando distintos sistemas para aprender cómo funcionan en la vida diaria y qué se puede mejorar. La información se usará para un diagnóstico interno, una matriz comparativa y el diseño de mejoras. Para seguir promoviendo estas ecotecnologías en la ciudad de Oaxaca y apoyar sin ánimo de lucro a las familias que deseen incorporarlas. No se evaluará a

la familia ni se publicará información personal sin permiso. ¿Nos autoriza a hacerle preguntas, observar el sistema y tomar fotografías de los componentes que usted permita?”

Autorización

Marcar una o varias opciones. Añadir detalles en notas libres. * ☐ Autoriza entrevista y observación del sistema * ☐ Autoriza fotografías para informe interno * ☐ Autoriza fotografías para presentación comunitaria interna * ☐ Autoriza fotografías para difusión externa sin datos personales * ☐ No autoriza fotografías * ☐ Autoriza fotos solo de detalles técnicos, sin personas ni ubicación identificable

Notas libres: _____

- Firma o consentimiento verbal: _____
- Observaciones sobre restricciones: _____

Formato 1. Ficha común del caso

A. Identificación general

- Código del caso: BF-____ / BS-____ / MIX-____ / NEG-____
- Tipo de sitio: ☐ Casa ☐ Negocio ☐ Hotel ☐ Colectivo ☐ Escuela ☐ Otro: _____
- Instalado por: ☐ Ideas Comunitarias/CAAS ☐ Otro colectivo ☐ Autoconstrucción ☐ Empresa ☐ No sabe
- Tiempo de uso: ☐ < 6 meses ☐ 6-12 meses ☐ 1-3 años ☐ > 3 años ☐ No sabe
- Persona entrevistada: ☐ Usuaría principal ☐ Encargado/a de mantenimiento ☐ Propietario/a ☐ Trabajador/a ☐ Otro
- Número de usuarios regulares: _____ personas
- Uso por visitantes/clientes: ☐ No ☐ Sí, ocasional ☐ Sí, frecuente
Detalle: _____

B. Contexto y problema original

1. Antes de tener este sistema, ¿qué hacían con el agua gris o con las excretas?
2. ¿Cuál era el problema principal que querían resolver?
3. ¿Ese problema se resolvió totalmente, parcialmente o no se resolvió?
4. ¿Qué cambió en la vida diaria desde que se instaló?
5. ¿El sistema se usa todos los días, algunas veces por semana, solo en temporada o casi no se usa?
6. ¿Quién se encarga normalmente del mantenimiento?
7. ¿La persona que da mantenimiento recibió capacitación?

Problema que motivó el sistema (Marcar una o varias opciones): * ☐ Falta o escasez de agua * ☐ Tandeo o suministro irregular * ☐ Charcos en patio/calle * ☐ Malos olores * ☐ Falta de drenaje * ☐ Necesidad de riego * ☐ Ahorro de agua * ☐ Saneamiento * ☐ Interés ecológico * ☐ Cumplimiento en negocio/hotel * ☐ Comodidad * ☐ Otro

Notas libres: _____

C. Experiencia de uso y confianza

Aspecto	1 Muy bajo	2 Bajo	3 Medio	4 Alto	5 Muy alto	Notas
Satisfacción general	☐	☐	☐	☐	☐	
Confianza en que funciona	☐	☐	☐	☐	☐	
Confianza en que es seguro	☐	☐	☐	☐	☐	
Comodidad de uso	☐	☐	☐	☐	☐	
Aceptación estética	☐	☐	☐	☐	☐	
Facilidad para explicar	☐	☐	☐	☐	☐	

Notas libres sobre experiencia, confianza e incomodidades: _____

D. Mantenimiento aceptable

1. ¿Qué mantenimiento sí hace actualmente?
2. ¿Qué mantenimiento sabe que debería hacer, pero no hace?
3. ¿Qué parte le da más flojera, incomodidad o preocupación?
4. ¿Qué necesitaría para que el mantenimiento fuera más fácil?
5. ¿Qué cosa haría que abandonara el sistema?
6. ¿Qué parte del aspecto a simple vista no le gusta y le genera rechazo?

Frecuencia de mantenimiento que la persona considera aceptable: * ☐ [] Diario * ☐ [] Cada 2-3 días * ☐ [] Semanal * ☐ [] Quincenal * ☐ [] Mensual * ☐ [] Solo cuando falle * ☐ [] No quiere hacerlo * ☐ [] Depende del tipo de tarea

Tiempo máximo aceptable por mantenimiento: * ☐ [] < 5 min * ☐ [] 5-15 min * ☐ [] 15-30 min * ☐ [] > 30 min * ☐ [] No sabe * ☐ [] Depende de la tarea

Notas libres: _____

Formato 2A. Módulo técnico para biofiltros, biodigestores y aguas grises

Aplicar este módulo cuando el sistema trate o maneje aguas grises, aguas jabonosas, aguas de lavadora, cocina, regadera, lavadero, biodigestor o infiltración asociada.

A. Clasificación del sistema

Tipo de sistema observado: * ☐ [] Jardinera biofiltrante * ☐ [] Biofiltro enterrado * ☐ [] Filtro en tambo/bidón * ☐ [] Lavadora-jardín * ☐ [] Biodigestor * ☐ [] Trampa de grasas + infiltración * ☐ [] Humedal construido * ☐ [] Sistema comercial * ☐ [] Infiltración directa o indirecta * ☐ [] Sistema mixto * ☐ [] Otro

Fuente de agua gris: * ☐ [] Lavadora * ☐ [] Regadera * ☐ [] Lavabo * ☐ [] Lavadero * ☐ [] Cocina * ☐ [] Negocio/comedor * ☐ [] Hotel * ☐ [] Mezcla de varias fuentes * ☐ [] No se sabe

Notas libres: _____

B. Uso estimado sin medición

- **Lavadora:** Cargas por semana: _____ | Cargas máximas en un día: _____
- **Regadera:** Personas que se bañan al día: _____ | Minutos aproximados por baño: _____
- **Cocina/lavadero:** Usos por día: _____ | Presencia de grasa: ☐ [] Baja ☐ [] Media ☐ [] Alta ☐ [] No sabe
- **Negocio/hotel:** Días de mayor descarga: _____ | Usuarios/clientes aproximados: _____
- **Uso estacional:** ☐ [] Igual todo el año ☐ [] Cambia en lluvias ☐ [] Cambia en secas | Detalle: _____

C. Ruta hidráulica observada

1. ¿Dónde nace el agua gris?

2. ¿Cómo llega al sistema: tubería fija, manguera, cubeta, canaleta o descarga directa?
3. ¿Tiene pretratamiento: trampa de grasas, sedimentador, tanque de amortiguación, rejilla o ninguno?
4. ¿Dónde entra el agua al biofiltro o sistema?
5. ¿La entrada está visible y accesible?
6. ¿El agua se distribuye o entra en un solo punto?
7. ¿Cuántas cámaras, secciones o zonas tiene?
8. ¿Dónde sale el agua y qué destino tiene?
9. ¿Hay registros, tapas o puntos de limpieza accesibles?
10. ¿Existe desvío a drenaje u otra ruta cuando el sistema no debe usarse?

Croquis rápido de ruta hidráulica y notas libres: _____

D. Estado visible del sistema

Variable	Sí	No	No visible / NA	Observaciones
Rebose	☐	☐	☐	
Fuga	☐	☐	☐	
Estancamiento	☐	☐	☐	
Olor desagradable	☐	☐	☐	
Espuma persistente	☐	☐	☐	
Mosquitos o larvas	☐	☐	☐	
Grasa visible	☐	☐	☐	
Lodos acumulados	☐	☐	☐	
Material colmatado	☐	☐	☐	
Plantas amarillas/secas	☐	☐	☐	
Raíces tapando salida	☐	☐	☐	
Tubería rota o deformada	☐	☐	☐	
Registro inaccesible	☐	☐	☐	
Salida sin protección	☐	☐	☐	
Agua expuesta a contacto	☐	☐	☐	

E. Materiales, dimensiones y componentes observables

- **Largo aproximado:** _____ m
- **Ancho aproximado:** _____ m
- **Profundidad visible/estimada:** _____ m
- **Número de cámaras o secciones:** _____
- **Material estructural:** ☐ Block ☐ Ladrillo ☐ Concreto ☐ Geomembrana/plástico ☐ Tambo/tinaco ☐ Otro
- **Sustratos visibles:** ☐ Grava gruesa ☐ Grava fina ☐ Arena ☐ Carbón ☐ Tezontle ☐ Tierra ☐ Mulch ☐ Metal ☐ Otro
- **Plantas usadas:** _____
- **Estado de plantas:** ☐ Vigorosas ☐ Amarillas ☐ Secas ☐ Invasivas ☐ Raíces expuestas ☐ No aplica

- **Tubería visible:** ☐ PVC sanitario ☐ PVC hidráulico ☐ Manguera ☐
Otro | Diámetro estimado: _____

F. Mantenimiento del sistema de aguas grises

1. ¿Qué mantenimiento le hacen?
 2. ¿Cada cuánto lo hacen?
 3. ¿Quién lo hace?
 4. ¿Qué parte es más difícil de limpiar?
 5. ¿Alguna vez se ha tapado? ¿Dónde?
 6. ¿Alguna vez lo han tenido que vaciar, destapar o reconstruir?
 7. ¿Qué herramienta usan para limpiarlo?
 8. ¿Saben qué no debe entrar al sistema?
 9. ¿Tienen instrucciones escritas o solo explicación verbal?
-

Formato 2B. Módulo técnico para baños secos

Aplicar este módulo cuando el sistema maneje excretas u orina mediante baño seco, cámara, cubeta, separador, compostero o tecnología similar.

A. Clasificación del baño seco

Tipo de baño seco observado: * ☐ Separador de orina – taza con separación de orina * ☐ Cámara doble * ☐ Cubeta/intercambiable * ☐ Compostero externo * ☐ Letrina seca mejorada * ☐ Otro * ☐ Mingitorio para orinar de pie * ☐ Baño seco comercial * ☐ Autoconstruido * ☐ Sistema de construcción mixto * ☐ Taza o cubeta solo para orinar * ☐ No se sabe

- **Tiempo de uso:** ☐ < 6 meses ☐ 6-12 meses ☐ 1-3 años ☐ > 3 años ☐ No sabe
- **Usuarios regulares:** _____ personas
- **Uso por visitas/clientes:** ☐ No ☐ Ocasional ☐ Frecuente
- **Uso principal o secundario:** ☐ Principal ☐ Secundario ☐ Emergencia ☐ Demostrativo

B. Separación y manejo de orina

1. ¿Se separa la orina?
2. ¿A dónde va la orina: garrafón, infiltración, drenaje, plantas, evaporación u otro destino?
3. ¿Hay fugas, obstrucciones u olor en la ruta de orina?
4. ¿Cada cuándo se vacía o revisa?
5. ¿La ruta de la orina es fácil de limpiar?
6. ¿Se usa algún líquido adicional para rociar en la taza o mingitorio?

C. Manejo de heces y material secante

Material secante usado: * ☐ Aserrín * ☐ Tierra seca * ☐ Cascarilla de café
* ☐ Ceniza * ☐ Hojarasca * ☐ Mezcla * ☐ Material comprado * ☐ Cal (en qué casos, describir en Notas) * ☐ No se usa * ☐ Otro

Preguntas clave: * ¿Dónde se guarda el material secante? * ¿Es fácil tenerlo siempre disponible? * ¿Cuánto se agrega después de cada uso? * ¿Alguien olvida agregarlo? * ¿Qué pasa cuando no se agrega suficiente? * ¿El material secante genera polvo, suciedad o incomodidad? * ¿Algún problema en su manejo o manipulación por el usuario/a? * ¿Qué tipo de herramientas se usan para su preparación o manejo por parte del responsable del mantenimiento?

D. Olor, humedad e insectos

Variable	Nunca	A veces	Frecuente	Siempre	Observaciones
Olor dentro del baño	☐	☐	☐	☐	
Olor fuera del baño	☐	☐	☐	☐	
Moscas	☐	☐	☐	☐	
Cucarachas/hormigas	☐	☐	☐	☐	
Humedad excesiva	☐	☐	☐	☐	
Escurremientos	☐	☐	☐	☐	
Dificultad para limpiar	☐	☐	☐	☐	
Entrada de lluvia	☐	☐	☐	☐	
Material muy húmedo	☐	☐	☐	☐	
Material seco/polvoroso	☐	☐	☐	☐	

E. Ventilación

1. ¿Tiene tubo de ventilación?
2. ¿El tubo sale por arriba del techo?
3. ¿Tiene malla contra insectos?
4. ¿Está roto, tapado o suelto?
5. ¿Se percibe corriente de aire?
6. ¿El olor sale hacia una zona donde molesta?
7. ¿El baño tiene iluminación y ventilación suficientes para que la gente quiera usarlo?

F. Vaciado, compostaje y destino final

1. ¿Cada cuánto se vacía?
2. ¿Quién lo vacía?
3. ¿Es cómodo, pesado, desagradable o riesgoso?
4. ¿Se usan guantes, cubrebocas, pala u otras herramientas?
5. ¿Dónde se almacena el material?
6. ¿Cuánto tiempo se deja reposar?

7. ¿Se composta, se entierra, se tira o se aprovecha?
8. ¿La familia confía en ese manejo?
9. ¿Qué parte del vaciado sería urgente mejorar?
10. ¿Qué tipo de herramientas se usan para su manejo?
11. ¿En dónde se vacía? (contenedor de plástico, macetón de barro, contenedor de madera a raz de piso, otro)

G. Comodidad, privacidad y aceptación

1. ¿Se siente como un baño cómodo o como una solución provisional?
 2. ¿Le da pena que visitas lo usen?
 3. ¿Es fácil sentarse, levantarse y limpiarse?
 4. ¿La altura del asiento es cómoda?
 5. ¿El separador de orina es cómodo para mujeres, hombres, niñas y niños?
 6. ¿Hay problemas durante la menstruación?
 7. ¿Hay suficiente privacidad, luz y ventilación?
 8. ¿Qué tendría que cambiar para que lo usaran más personas?
-

Formato 3. Priorización rápida al cierre de la visita

Aplicar siempre, aunque la visita haya sido corta. Esta sección traduce la experiencia y la observación en aprendizajes de diseño.

A. Preguntas finales a la persona usuaria

1. Si pudiera mejorar solo una cosa del sistema, ¿qué mejoraría primero?
2. ¿Qué problema le molesta más actualmente?
3. ¿Qué problema le preocupa más aunque no ocurra todos los días?
4. ¿Qué parte del sistema funciona bien y no debería cambiarse?
5. ¿Qué parte del sistema nunca le gustó?
6. ¿Qué mantenimiento sí estaría dispuesta/o a hacer sin problema?
7. ¿Qué mantenimiento no quiere hacer?
8. ¿Qué tendría que tener un nuevo diseño para que usted lo recomiende?
9. ¿Qué debería evitarse en un nuevo diseño?
10. ¿Qué consejo le daría a otra familia que quiera instalar uno?
11. ¿Qué problema no depende del sistema sino de la persona usuaria y que sería posible hacer para resolverlo?

B. Mini matriz de priorización por caso

Problema identifi- cado	Lo dijo la persona	Lo observó el alumno	Urgencia 1-5	Impacto 1-5	Facilidad 1-5	Notas
Olor	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No				
Rebose/fuga	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No				
Difícil man- ten- imiento	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No				
Estética baja	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No				
Desconfianza sani- taria	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No				
Uso incó- modo	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No				
Falta de instruc- ciones	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No				
Otro:	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No				

Criterios de lectura rápida: * **Urgencia (U) 1–5:** Qué tan pronto debe atenderse (1 = no urgente, 5 = crítica/inmediata). * **Impacto (I) 1–5:** Cuánto afecta al funcionamiento/seguridad/aceptación (1 = mínimo, 5 = muy alto/grave). * **Facilidad de mejora (F) 1–5:** Qué tan viable es resolverlo con bajo costo/materiales disponibles (1 = muy difícil, 5 = muy fácil). * *Prioridad orientativa = Urgencia + Impacto + Facilidad de mejora.*

C. Aprendizaje por caso

- Dolor principal detectado: _____
- Beneficio más valorado: _____
- Barrera principal de uso: _____
- Barrera principal de mantenimiento: _____
- Qué genera confianza: _____
- Qué genera desconfianza: _____
- Condición para recomendarlo: _____
- Idea de mejora más prometedora: _____

Formato 4. Registro de fotografías y croquis

Nombrar archivos con código del caso, número consecutivo y componente. Ejemplo: BF-03_01_vista_general.jpg

No.	Nombre sugerido del archivo	Qué muestra	Autorización	Notas
1			☐ Interna ☐ Difusión ☐ No usar	
2			☐ Interna ☐ Difusión ☐ No usar	
3			☐ Interna ☐ Difusión ☐ No usar	
4			☐ Interna ☐ Difusión ☐ No usar	
5			☐ Interna ☐ Difusión ☐ No usar	

(Ampliar tabla según sea necesario)

Croquis del sistema: Dibujar entrada, tratamiento, salida, ventilación, destino final y puntos críticos.

Fotografías mínimas sugeridas para biofiltros: * ☐ Vista general del sistema en su contexto. * ☐ Fuente de agua gris. * ☐ Entrada al sistema. * ☐ Pretratamiento, si existe. * ☐ Cuerpo del biofiltro o jardinera. * ☐ Plantas y sustrato. * ☐ Salida o destino del agua. * ☐ Punto de falla: fuga, rebose, olor, taponamiento o registro inaccesible. * ☐ Productos usados (si autoriza). * ☐ Croquis con flechas de flujo.

Fotografías mínimas sugeridas para baños secos: * ☐ Vista exterior e Interior del baño. * ☐ Asiento/separador. * ☐ Contenedor o cámara (si autoriza, sin exponer material sensible). * ☐ Tubo de ventilación. * ☐ Material secante y recipiente. * ☐ Ruta de orina. * ☐ Zona de compostaje/almacenamiento, si existe. * ☐ Punto de falla: fugas, humedad, insectos, entrada de lluvia. * ☐ Croquis de flujos. * ☐ Señalética o letreros con instrucciones de uso.

Formato 5. Guía para vaciar la información en matriz general

(Esta sección no se llena completa en campo. Sirve para ordenar la sistematización después de cada visita).

- **Identificación:** Código, localidad, tipo de sitio, tecnología, instalado por, tiempo de uso.
- **Usuarios:** Número de usuarios, uso familiar/negocio, frecuencia, responsable de mantenimiento.
- **Problema original:** Falta de agua, charcos, olor, drenaje, saneamiento, riego, ahorro, interés ecológico.
- **Experiencia:** Satisfacción, confianza, comodidad, estética, recomendaría o no recomendaría.
- **Mantenimiento:** Frecuencia real, frecuencia aceptable, dificultad, quién lo hace, herramientas necesarias.
- **Biofiltro / aguas grises:** Fuente de agua, pretratamiento, cámaras, sustratos, plantas, salida, destino del effluente.
- **Baño seco:** Tipo, separación de orina, material secante, ventilación, vaciado, destino final.
- **Fallas:** Olor, insectos, humedad, fugas, rebose, taponamiento, colmatación, acceso difícil.
- **Evidencia:** Reportado por la persona, observado por el alumno, fotografiado, no verificable.
- **Mejora sugerida:** Mejora puntual, rediseño, capacitación, mantenimiento, cambio constructivo.
- **Priorización:** Urgencia, impacto, facilidad, replicabilidad, aceptación.
- **Decisión:** Mantener, mejorar, rediseñar, descartar, estudiar más.

Checklist de cierre del caso

- ☐ Tengo clara la historia del problema original.
- ☐ Entendí cómo entra, se trata y sale el agua o cómo se manejan orina/heces/material secante.
- ☐ Registré al menos una evidencia visual o croquis autorizado.
- ☐ Distinguí lo que dijo la persona de lo que observé técnicamente.
- ☐ Identifiqué la falla o incomodidad principal.
- ☐ Registré qué mantenimiento es aceptable y cuál no.
- ☐ Cerré con una mejora prioritaria propuesta por la persona usuaria.
- ☐ Guardé fotos y notas con el código correcto del caso.